

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 4

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

03. November 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 13.

(4 Punkte)

Bestimmen Sie folgende Grenzwerte und geben Sie eine Begründung für Ihr Ergebnis an.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k}$ für $k \in \mathbb{N}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{22n^2 + 10n + 2025}{n^3 + 5}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n-1)^3}{n^2 + 1}$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{5^n}$

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} \text{ für } k \in \mathbb{N} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \right)^k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \dots \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \\ &= 0 \cdot \dots \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{22n^2 + 10n + 2025}{n^3 + 5} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(22 + \frac{10}{n} + \frac{2025}{n^2})}{n^2(n + \frac{5}{n^2})} \\&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 22 + \frac{10}{n} + \frac{2025}{n^2}}{\lim_{n \rightarrow \infty} n + \frac{5}{n^2}} \\&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 22 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2025}{n^2}}{\lim_{n \rightarrow \infty} n + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2}} \\&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 22 + 0 + 0}{\lim_{n \rightarrow \infty} n + 0} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{22}{n} \\&= 0\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n-1)^3}{n^2 + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - (n^3 - 3n^2 + 3n - 1)}{n^2(1 + \frac{1}{n^2})} \\&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 - n^3 + 3n^2 + 3n^2 + 3n - 3n + 1 + 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2})} \\&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 6n^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{6n^2})}{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2})} \\&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 6n^2 \cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2})}{\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2})} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 \cdot (1 + 0)}{n^2 \cdot (1 + 0)} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} 6 \\&= 6\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{5^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{5^n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n \\&= 0 + 0 \\&= 0\end{aligned}$$

□

Aufgabe 14.

(2 Punkte)

Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ zwei konvergente Folgen. Zeigen Sie, dass für alle $\alpha \in \mathbb{C}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \alpha b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Lösung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n := a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n := b$$

$$\text{z.z. } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \alpha b_n) := a + \alpha b$$

Sei $\varepsilon > 0$:

$$\begin{aligned} |a_n + \alpha b_n - (a + \alpha b)| &= |a_n - a + \alpha b_n - \alpha b| \\ &= |a_n - a + \alpha(b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |\alpha(b_n - b)| && \text{dreiecksungleichung} \\ &= |a_n - a| + |\alpha| \cdot |b_n - b| \end{aligned}$$

Da a_n, b_n konvergieren, gilt $\forall \varepsilon_0 > 0 \exists N_a, N_b \in \mathbb{N}$

sodass $\forall n \geq N_a : |a_n - a| < \varepsilon_0$

sodass $\forall n \geq N_b : |b_n - b| < \varepsilon_0$

$$\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{1+|\alpha|}$$

$$\begin{aligned} |a_n - a| + |\alpha| \cdot |b_n - b| &< \varepsilon_0 + |\alpha| \cdot \varepsilon_0 \\ &= \varepsilon_0(1 + |\alpha|) \\ &= \frac{\varepsilon}{1 + |\alpha|}(1 + |\alpha|) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Dann gilt für N wie oben $\forall n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \alpha b_n = a + \alpha b$$

□

Aufgabe 15.

(2 Punkte)

Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ zwei Folgen mit $a_n \rightarrow a$ und $a_n - b_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.
Zeigen Sie, dass dann $b_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$.

Lösung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 0$$

$$\text{z.z. } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \implies |b_n - a| < \varepsilon$$

$$\text{Sei } \varepsilon > 0 : |a_n - b_n| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_a, N_b \in \mathbb{N} \text{ sodass } \forall n \geq N_a : |a_n - a| < \varepsilon_0 \\ \text{und } \forall n \geq N_b : |a_n - b_n| < \varepsilon_0$$

$$\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\begin{aligned} |b_n - a| &= |b_n - a_n + 0| \\ &= |b_n - a_n + a_n - a| \\ &\leq |b_n - a_n| + |a_n - a| \\ &= |a_n - b_n| + |a_n - a| \\ &< \varepsilon_0 + \varepsilon_0 \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

□

Aufgabe 16.

(4 Punkte)

In dieser Aufgabe wollen wir folgende Aussage zeigen: Sei $(a_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ eine Folge, sodass für alle $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = m_0$ für ein $m_0 \in (0, 1)$.

Dann ist $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Nullfolge.

Gehen Sie für den Beweis in folgenden Schritten vor:

- (a) Zeigen Sie, dass ein $N_0 \in \mathbb{N}$ und ein $m \in (0, 1)$ existieren, sodass $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq m$ für alle $n \geq N_0$.
- (b) Schließen Sie per Induktion, dass $|a_n| \leq m^{n-N_0}|a_{N_0}|$ für alle $n \geq N_0$.
- (c) Folgern Sie, dass $a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, indem Sie Lemma 4.21, Satz 4.28 und Proposition 4.18 anwenden.
- (d) Benutzen Sie obige Aussage, um folgende Grenzwerte zu berechnen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k z^n \text{ für } z \in \mathbb{C} \text{ mit } |z| < 1 \text{ und } k \in \mathbb{N}.$$

Lösung:

□